



MEETING #IA4SUP - IA AGENTIQUE

MERCI D'ATTENDRE UN PEU AVANT D'APPUYEZ SUR LE BOUTON START



SOMMAIRE (APPROXIMATIF)

- Rewind 2022-2025
- IA agentique
 - Alfred l'agent
 - Quelques démos
- Questions ouvertes



REWIND 2022-2025

MORPHEUS

À l'orée du XXI^e siècle, l'humanité a voulu s'unir dans la célébration. Nous nous sommes émerveillé de notre magnificence avec la venue au monde de l'IA.

NÉO

Tu veux dire l'Intelligence artificielle ?

Matrix - 1999



REWIND 2022-2025

[YOUTU.BE/WJZOFJX0V4M](https://youtu.be/WJZOFJX0V4M) <3

- Décembre 2022 : le grand public découvre ChatGPT
- Son modèle "GPT" est un modèle de langage (Large Language Model) de type transformeur génératif pré-entraîné

GÉNÉRATIF

IL ÉTAIT UNE
FOIS UN
LAMA QUI SE
_ ?

PRÉ-ENTRAÎNÉ

GENERATIVE PRE-TRAINED TRANSFORMERS (GPT) ARE A TYPE OF LARGE LANGUAGE MODEL (LLM)[1][2][3] AND A PROMINENT FRAMEWORK FOR GENERATIVE ARTIFICIAL INTELLIGENCE.[4][5] THEY ARE ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS THAT ARE USED IN NATURAL LANGUAGE PROCESSING TASKS.[6] GPTS ARE BASED ON THE TRANSFORMER ARCHITECTURE, PRE-TRAINED ON LARGE DATA SETS OF UNLABELLED TEXT, AND ABLE TO GENERATE NOVEL HUMAN-LIKE CONTENT.[2][3] AS OF 2023, MOST LLMS HAVE THESE CHARACTERISTICS[7] AND ARE SOMETIMES REFERRED TO BROADLY AS GPTS.[8]

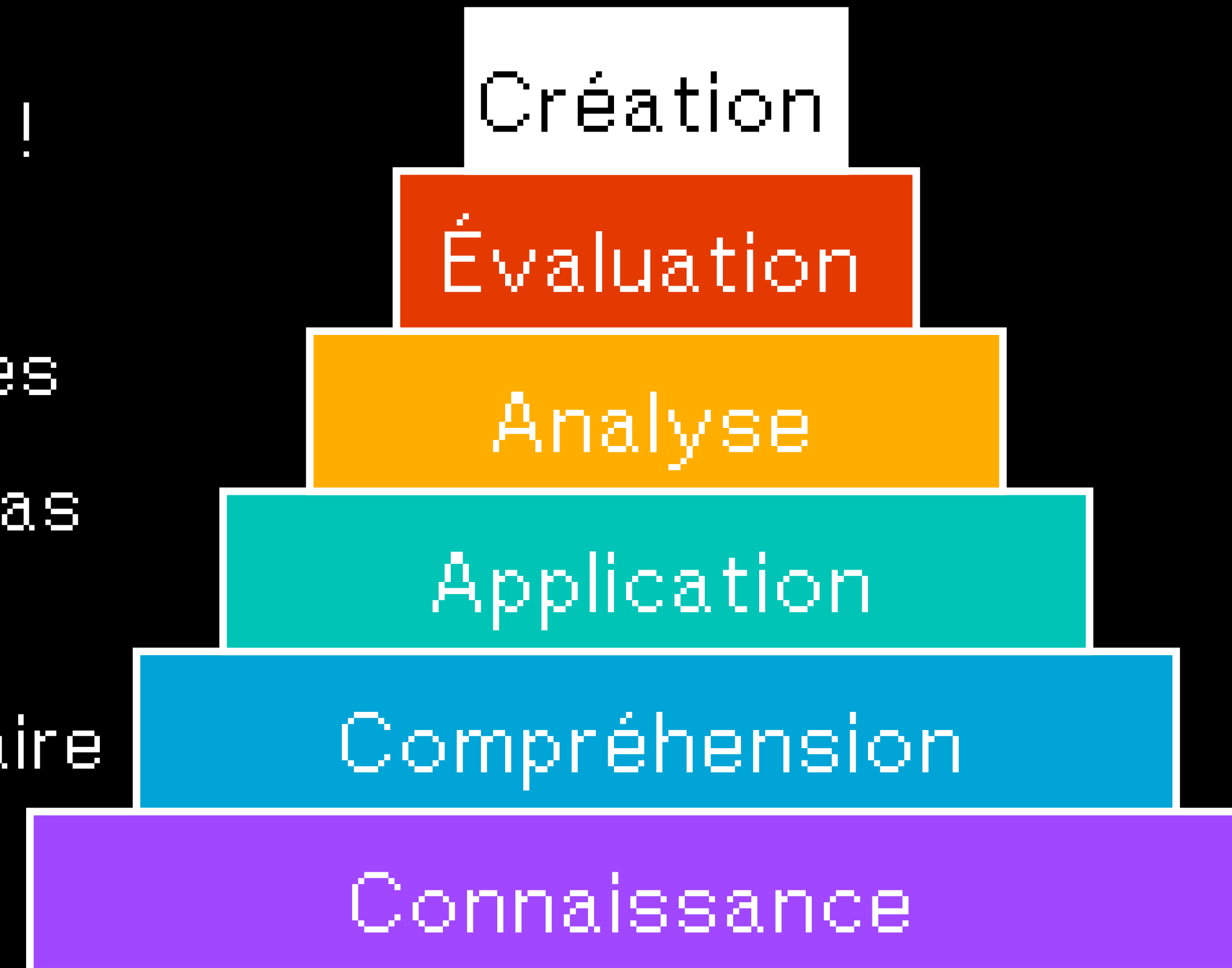
TRANSFORMEUR

IL ÉTAIT	PROMENAIT	23%
UNE FOIS	TROUVAIT	18%
UN LAMA	NOMMAIT	12%
QUI SE _	APPELAIT	9%
	PERDAIT	6%
	CHERCHAIT	5%



2023 : ÇA S'ACCÉLÈRE

- Ça s'accélère ! Des IA Gén partout !
- Elles peuvent être utiles pour automatiser des tâches rébarbatives
- Beaucoup les utilisent déjà (mais pas toujours bien)
- Notamment nos étudiantes pour faire le travail à leur place



Faire soi-même pour pouvoir vérifier la sortie des IA Gén !



LE PROMPTING - TECHNIQUES

Méthode ACTIF	Action, Contexte, Tonalité, Identité, Format
Iterative/Chaining	simple → compliqué, découper en sous-tâches
Few Shot	donner des exemples
Chain-of-Thoughts	demandeur d'explicitation le raisonnement
RAG	connecter le LLM à des ressources extérieures
Prompting ²	faire écrire le prompt au LLM

2024 : PAS UNE IA MAIS DES IA

- ChatGPT 
- Mistral 
- HuggingChat 
- DuckDuckGo AI 
- Bing/Copilot 
- Perplexity 
- Claude 
- Gemini 



2024 : LES USAGES


Image Generation


Video Generation


Text Generation


Language Translation


Speech Synthesis


3D Modeling


Object Detection


Text Analysis


Question Answering


Data Visualization


Voice Cloning


Background Removal


Image Upscaling


OCR


Document Analysis


Visual QA


Data Visualization


Voice Cloning


Background Removal


Image Upscaling


OCR


Document Analysis


Visual QA


Image Captioning


Image Upscaling


OCR


Document Analysis


Visual QA


Image Captioning


Chatbots


Sentiment Analysis


Text Summarization


Text Summarization


Music Generation


Medical Imaging


Financial Analysis


Game AI


Model Benchmarking


Fine Tuning Tools


Dataset Creation


Pose Estimation


Pose Estimation


Face Recognition


Anomaly Detection


Recommendation Systems


Character Animation


Style Transfer


Image



ÉTUDIANT·ES

> Peux-tu me générer un programme pour faire clignoter une LED RGB avec une carte galaxia ?

VERSION ☆☆

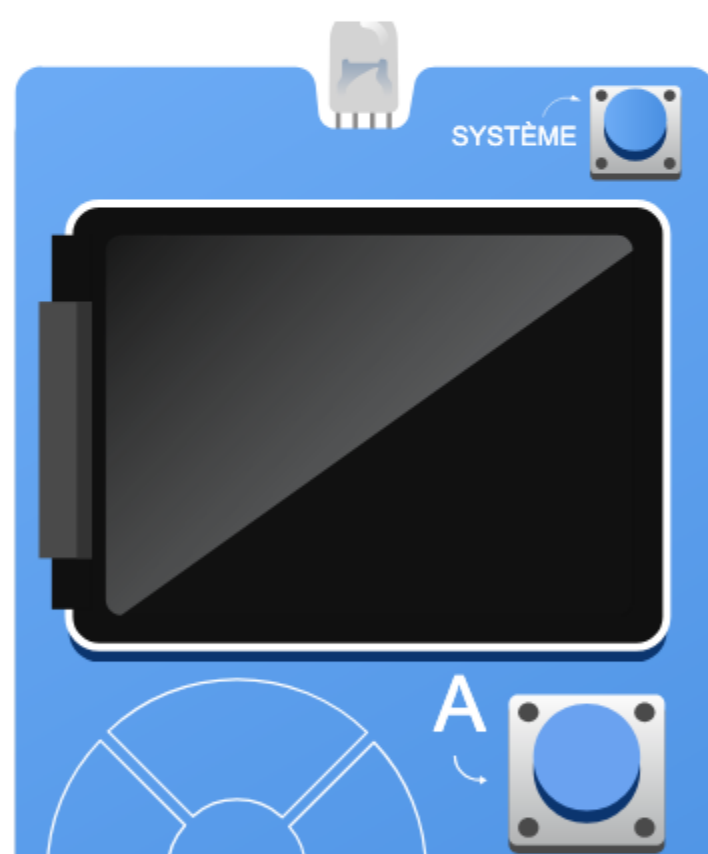
VERSION ☆☆☆

VERSION ☆☆☆☆

Écrivez un programme qui fait clignoter la LED RGB de la Galaxia en rouge toutes les secondes.

Vous pouvez demander de l'aide à notre 🤖 Compagnon IA (en bêta).

🔄 Simulateur



led



OFF



Blocs disponibles
Cliquez pour insérer

Constantes ▾

Capteurs ▾

Actionneurs ▾

Texte ▾

Logique ▾

Boucles ▾

Listes ▾

Fonctions ▾



```
# Importe le sous-module 'led' depuis le module 'thingz'
from thingz import *
3 from machine import *
4 from time import *
5
6 # Boucle principale pour faire clignoter la LED
7 while True:
8     # Allume la LED grâce à la fonction led.set_colors(rouge, vert, bleu)
9     # Les valeurs de couleurs doivent être comprises entre 0 et 1023
10
11     # Attends 1 seconde grâce à la fonction time.sleep(secondes)
12
13     # Éteins la LED grâce à la fonction led.set_colors(rouge, vert, bleu)
14     # Toutes les couleurs doivent être à 0 pour éteindre la LED
15
16     # Attends 1 seconde
```



Que voulez vous faire ?

Demandez à l'IA

BETA

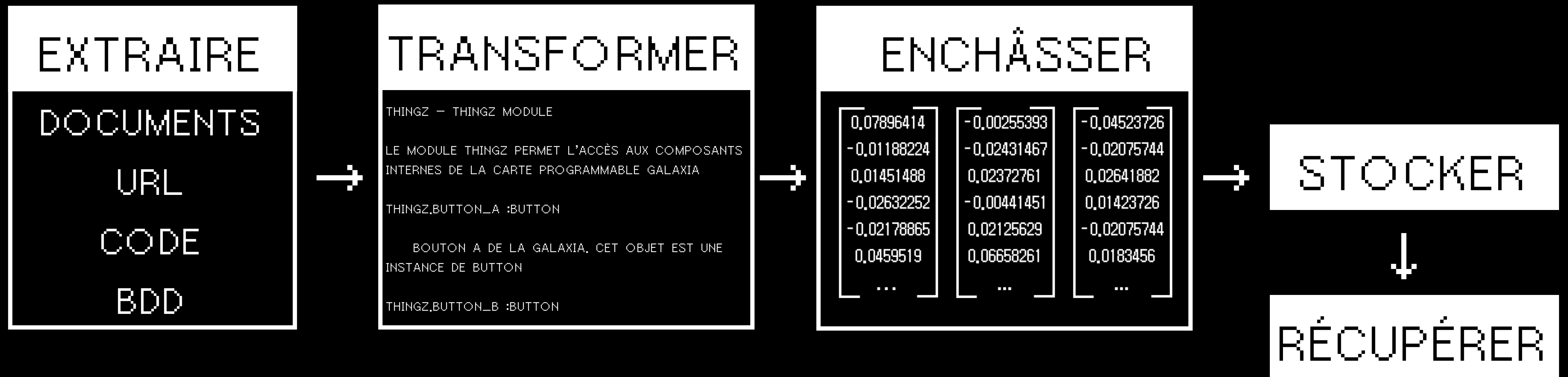
2024 : DÉMO ÉTUDIANTES : COMPAGNON D'APPRENTISSAGE



→ <https://huggingface.co/>



RETRIEVAL AUGMENTED GENERATION



ENSEIGNANT·ES

> Peux-tu me proposer des réponses à tous les messages non-lus du forum ?

The image shows a side-by-side comparison of a code editor and a web browser. The code editor on the left displays a Python script named `funmooc-forum-ragarenn.py` with the following content:

```
2 import time
3 from dotenv import load_dotenv
4 import os
5 from openai import OpenAI
6
7 # Load environment variables
8 load_dotenv(override=True)
9
10 # Initialize Rennes API client
11 RAGARENN_BASE_URL = "https://ragarenn.funmooc.fr/api/v1/"
12 #ragarenn_api_key = os.getenv("RAGARENN_API_KEY")
13 ragarenn_api_key = "sk-34d1d812d247"
14
15 if not ragarenn_api_key:
16     raise ValueError("Rennes API Key is missing")
17
18 ragarenn = OpenAI(base_url=RAGARENN_BASE_URL, api_key=ragarenn_api_key)
```

The web browser on the right shows a forum discussion page titled "Discussion | 04048 | FUN-MOOC". The URL is `lms.fun-mooc.fr/courses/course-v1:MinesT`. The page content includes a message titled "Re: A propos du train (dernier exercice)". The message body reads:

Bonjour Saint-Louis

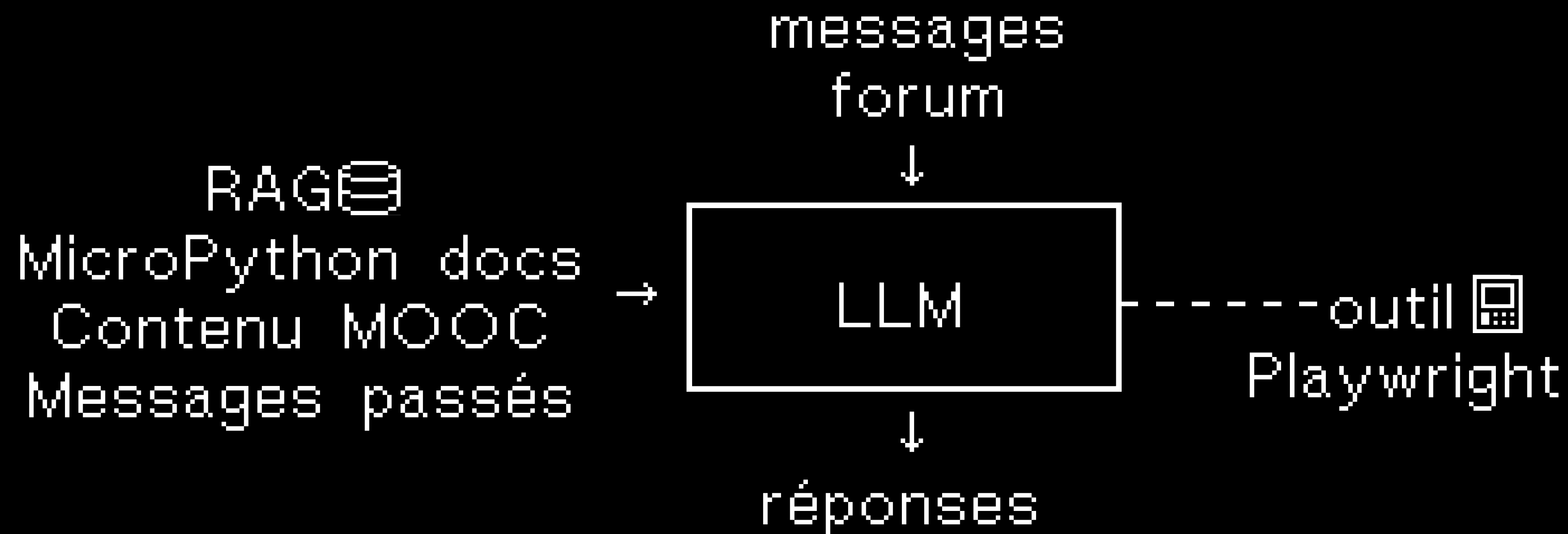
Dans le dernier exercice, vous devez bouger le servomoteur quand un capteur détecte un obstacle à <10 cm, pour cela, vous devez :

- Mesurer la distance avec `time_pulse_us()` comme indiqué sur la documentation du capteur à ultrasons
- Comparer cette distance grâce à une [instruction conditionnelle](#)
- Si cette distance est inférieure à 10cm alors changer l'angle du servo

Bon courage et bon MOOC,

At the bottom of the browser window, there are checkboxes for "Joindre une signature" (checked) and "Verrouiller la discussion" (unchecked).

DÉMO ENSEIGNANTES : ASSISTANT PÉDAGOGIQUE



2024 : QUESTIONNEMENTS

« Et il faut que tu saches que malheureusement, si tu veux découvrir ce qu'est la Matrice, tu devras l'explorer toi-même. »

- +Pillage des communs et du droit d'auteur
- +Exploitation humaine pour l'annotation
- +Coût écologique exorbitant
- +Biais, « Fake news », influence
- +Remplacement des humaines
- +Centralisation du pouvoir
- +Dépendance

2025 : CHOIX D'OUTILS, CHOIX DE SOCIÉTÉ

- Alternative à ChatGPT et consorts
- Souveraine
- Basée sur des technologies libres
- Modèles à poids ouverts
- Sobre
- Éthique
- Dispose d'une API pour l'IA agentique



ALFRED L'AGENT



Voici Alfred. Alfred est un agent !



ALFRED L'AGENT



Alfred, je voudrais un café
s'il vous plaît



ALFRED L'AGENT



- Alfred comprend le langage naturel
- Il raisonne et planifie :
 1. Aller à la cuisine
 2. Utiliser la machine à café
 3. Préparer le café
 4. Ramener le café



ALFRED L'AGENT



prompt



LLM 



réponse



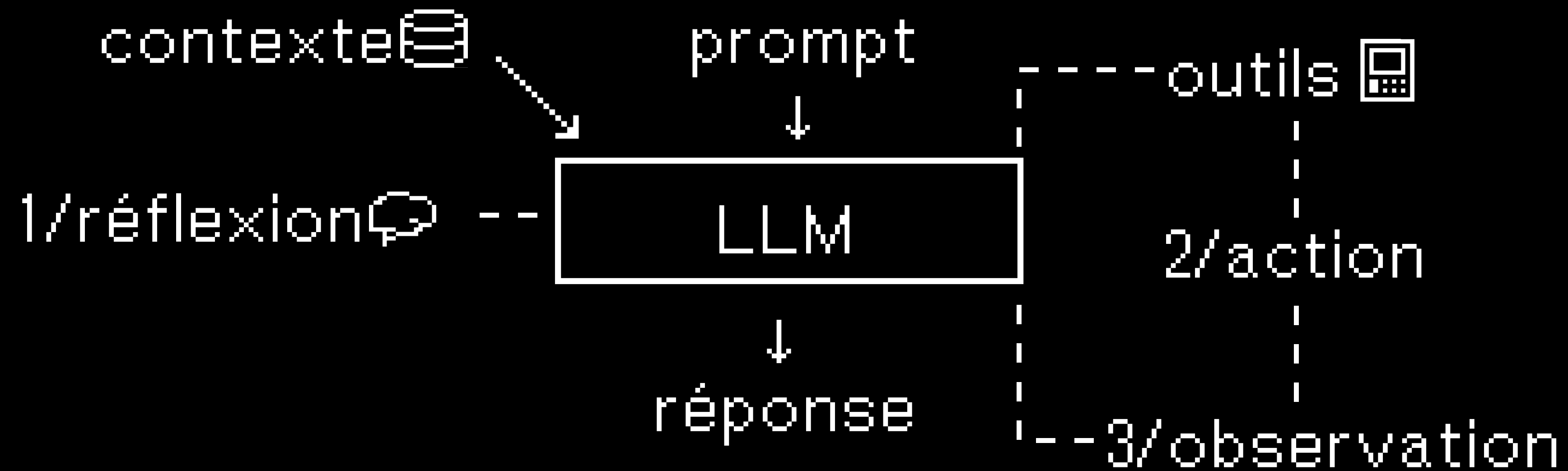
ALFRED L'AGENT



- Alfred utilise un outil : la machine à café
- Il vérifie le résultat et ramène le café si tout s'est bien passé



ALFRED L'AGENT



ADMINISTRATIF

```
> Peux-tu passer les commandes selon  
    les devis suivants ?
```

Nouvelle conversation

Espace de travail

Recherche

Conversations

Aujourd'hui

Saisie Devis Achat Lenovo

7 derniers jours

Baptiste GAULTIER

Mistral Small 3.2 24B

Mistral Small 3.2 24B

Pour commencer la saisie de la demande d'achat, j'ai besoin des informations suivantes :

Libellé de la demande d'achat : Quel est le libellé ou le titre de cette demande d'achat ?

Marché associé : Cette demande d'achat est-elle attachée à un marché spécifique ? Si oui, quel est le nom ou l'identifiant de ce marché ?

Une fois ces informations fournies, je pourrai procéder à la saisie du devis et à la création du récapitulatif.

Libellé de la commande : Lenovo P14S pour Julien
Marché : MatInfo6

Mistral Small 3.2 24B

Merci pour ces informations. Voici le récapitulatif de la demande d'achat basé sur le devis fourni :

Récapitulatif de la Demande d'Achat

Libellé de la demande d'achat : Lenovo P14S pour Julien

Marché associé : MatInfo6

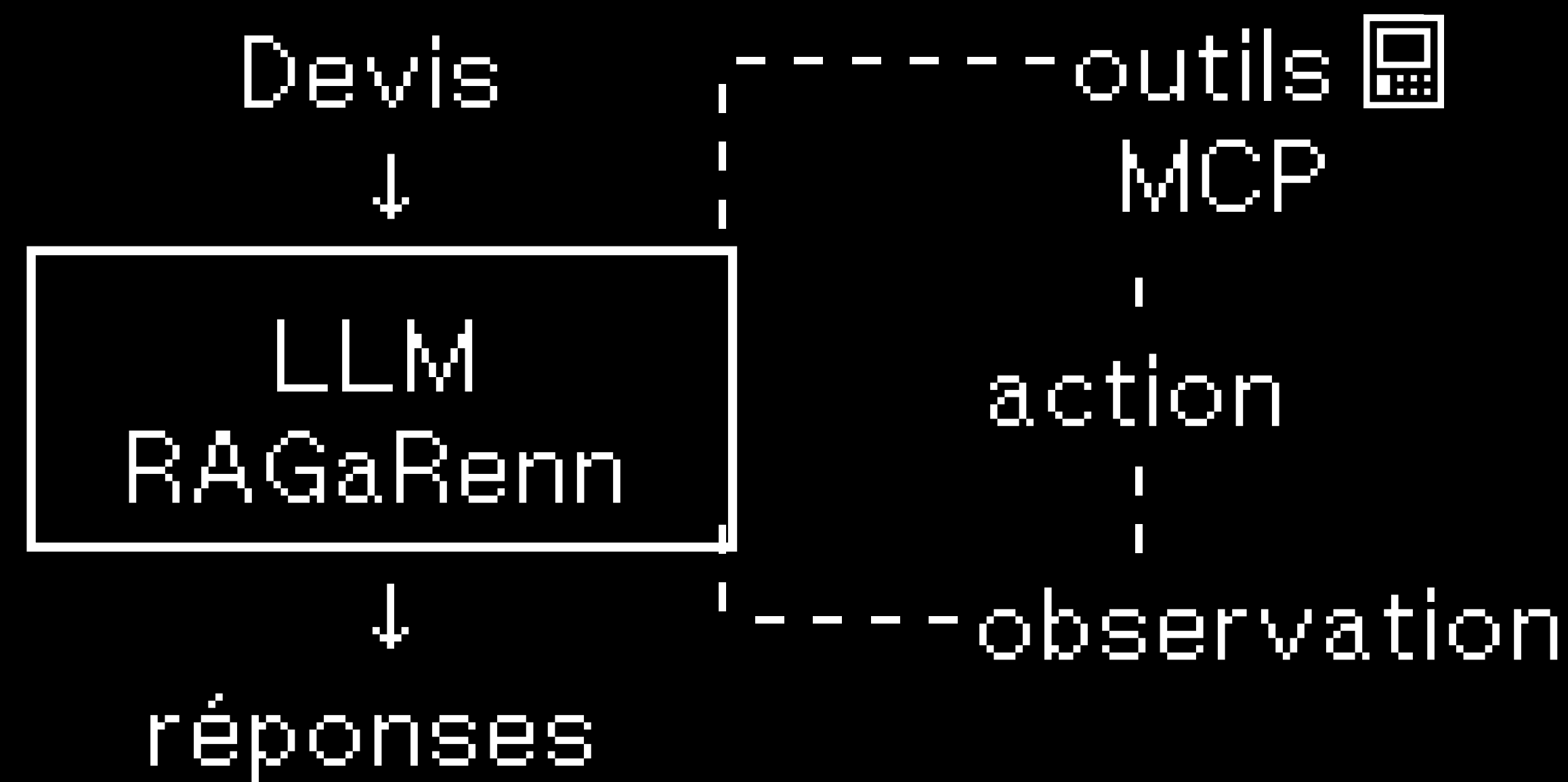
Produits et Services :

Extension de garantie formule Pro 9 ans : intervention sur site H+4 - réparation H+12

- Référence : MI6-cat2conf1/2- Pro-9

+ Envoyer un message

DÉMO PERSONNEL ADMINISTRATIF : SAISIE GDC



DSI

> Réponds à la question de cet utilisateur

Chatbot

Peux-tu me donner les étapes pour me connecter en SSH au réseau de l'école?



Oui, voici les étapes pour se connecter en SSH au réseau de l'école :

1. Installer une VPN appropriée sur votre ordinateur :

- Pour Windows, utilisez OpenVPN Connect.
- Pour Linux (par exemple Ubuntu), vous pouvez utiliser le client VPN intégré à Gnome ou OpenVPN Connect.
- Pour macOS, vous pouvez utiliser Tunnelblick ou OpenVPN Connect.

2. Récupérer votre fichier de configuration via le portail web :

- Accédez à ce lien pour accéder au portail : <https://hub.imt-atlantique.fr/vpn-user-portal/>
- Sélectionnez un profil correspondant à n'importe quel campus ; ce profil est valide pendant 1 an, et vous recevez un e-mail de rappel un mois avant son expiration.

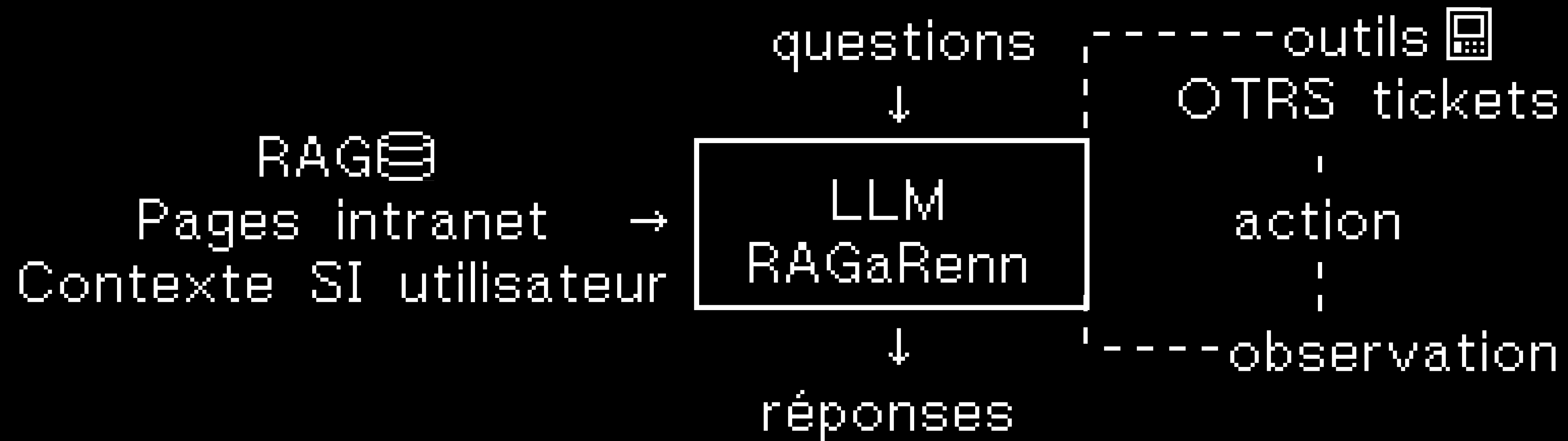
3. Ouvrez le terminal sur votre ordinateur et utilisez la commande suivante pour se connecter à la passerelle

ssh :

```
ssh <utilisateur>@ssh.telecom-bretagne.eu
```



DÉMO DSI : SUPPORT AUX UTILISATEURS·RICES



QUESTIONNER L'IA AGENTIQUE

L'outil est-il ouvert, transparent ? (open source)

L'outil fonctionne-t-il sur ma machine ? (local)

L'outil fonctionne-t-il grâce à un serveur ?
(distant)

D'où viennent les données qui ont entraîné
l'outil ?

Quelle ergonomie m'offre cet outil ?

Qui est derrière l'outil ?

À quoi sert cet outil ?

Qui est le public ciblé ?

Quelle est l'ombre écologique de cet outil ?

Quelle est l'idéologie que cet outil sert et
défend ?

→ [FRAMAMIA.ORG](https://framamia.org)

DÉBRIEF

- Avez-vous appris des choses aujourd'hui ?
- Y a-t-il des choses que vous n'avez pas saisi ? Comment améliorer cette prés ?
- Avez-vous des questions ?
- Cette prés et le code des exemples est dispo là : <https://github.com/bgaultier/experimentations-ragarenn>
- Ah, et bonne année 🎆

